

# Ordenación de vectores

David Álvarez

## 1. Introducción

Los algoritmos de ordenación permiten organizar los elementos de un vector de manera ascendente o descendente. A continuación, se presenta un algoritmo de ordenación explicado paso a paso. Se recomienda aprender a escribir el código que realiza este algoritmo.

## 2. Bubble Sort (Ordenamiento de burbuja)

Este algoritmo va recorriendo el vector y compara elementos adyacentes (el 1º con el 2º, el 2º con el 3º, etc...). Para cada comparación, intercambia los valores del vector si están en el orden incorrecto.

Cada vez que se ha pasado por el vector se coloca, al menos, un dato. Por tanto, en el caso peor, habrá que ejecutar el algoritmo un número de veces igual al tamaño del vector menos 1. Para un vector de 6 elementos, habrá que hacerlo 5 veces.

### 2.1. Ejemplo

Dado el vector inicial:

**mivector** = [6, 3, 8, 5, 2, 7]

Vamos a ordenarlo de **menor a mayor**.

### Pasos del Algoritmo

1. Primera pasada

▪ (6,3) → Intercambio → [3,6,8,5,2,7]

- (6,8) → No hay intercambio, fíjese que ahora el 2º elemento es el 6, cambió en la comparación anterior.
- (8,5) → Intercambio → [3,6,**5**,8,2,7]
- (8,2) → Intercambio → [3,6,5,**2**,8,7]
- (8,7) → Intercambio → [3,6,5,2,**7**,8]

Acaba la primera pasada. El mayor elemento (8) ya está en su posición final, pero hay otros elementos descolocados.

## 2. Segunda pasada

- (3,6) → No hay intercambio
- (6,5) → Intercambio → [3,**5**,6,2,7,8]
- (6,2) → Intercambio → [3,5,**2**,6,7,8]
- (6,7) → No hay intercambio

El segundo mayor (7) ya está en su posición final. Fíjese que, en esta segunda pasada, no es necesario llegar a comparar el último elemento, pues ya estaba colocado. En cualquier caso, si lo hace, el algoritmo funcionará igual puesto que no habrá intercambio.

## 3. Tercera pasada

- (3,5) → No hay intercambio
- (5,2) → Intercambio → [3,**2**,5,6,7,8]
- (5,6) → No hay intercambio

El tercer mayor (6) ya está en su posición final.

## 4. Cuarta pasada

- (3,2) → Intercambio → [**2**,3,5,6,7,8]
- (3,5) → No hay intercambio

El cuarto mayor (5) ya está en su posición final.

## 5. Quinta pasada

- (2,3) → No hay intercambio.

Ya está todo ordenado.